

Latakia University

Faculty of Informatics Engineering

Dept. of Software and Information Systems

Fifth Year



جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم البرمجيات ونظم المعلومات

السنة الخامسة

منصة إدارة مدارس تعليم القيادة

DriveHub

مشروع تخرج

إعداد:

— — —

الإشراف:

د.

فهرس المحتويات

1. مقدمة عن المشروع
2. طريقة التنزيل والتشغيل
3. تحليل بنية الكود والمشروع
4. تحليل التصميم
5. أفكار تطويرية لاحقاً
6. ملحق: حسابات تجريبية ومراجع

قائمة المصطلحات

جدول المصطلحات العلمية والتقنية المستخدمة في مشروع DriveHub، مستخرجة من الوثائق والكود وقواعد العمل.

الأدوار والصلاحيات

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
زائر	Guest
مسجل	Registered User
طالب	Student
مدرب	Coach / Instructor
مدير مدرسة	School Manager
مدير المنصة	Platform Administrator (Admin)
إدارة المرور	Traffic Authority
بوابة الطلاب	Student Portal
بوابة المدارس	School Portal
بوابة الإدارة	Admin Portal
التحكم بالوصول المستند إلى الأدوار	Role-Based Access Control (RBAC)
صلاحية	Permission
تبديل السياق	Context Switching
مبدل الأدوار	Role Switcher
نطاق المدرسة	School Scope
حساب موقوف	Suspended Account

فئات الرخص السورية

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
رخصة غير تجارية (B)	Category B — Non-Commercial License
فئة C	Category C
فئة D1	Category D1
فئة D2	Category D2
فئة A (دراجات نارية)	Category A — Motorcycle
فئة H (اليات زراعية)	Category H — Agricultural Vehicles
فئة W (ذوو الاحتياجات الخاصة)	Category W — Special Needs
فرع B1 (يدوي)	B1 Sub-type — Manual Transmission
فرع B2 (أوتوماتيك)	B2 Sub-type — Automatic Transmission
نوع ناقل الحركة	Transmission Type
متطلبات مسبقة	Prerequisites
الحد الأدنى للعمر	Minimum Age
دليل الرخص	License Directory

الاشتراك والدورات

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
اشتراك	Enrollment
طلب اشتراك	Enrollment Request
مقدم	Submitted
قيد المراجعة	Under Review
مقبول	Accepted
بانتظار الدفع	Awaiting Payment
مدفوع	Paid
نشط (تدريب)	Active (Training)
مكتمل	Completed
بانتظار الامتحان	Exam Pending
ناجح نهائي	Final Passed

راسب في النظري	Final Failed — Theory
ناجح في النظري	Final Theory Passed
مرفوض	Rejected
منتهى الصلاحية	Expired
ملغى	Cancelled
إعادة الاشتراك	Retake Enrollment
نطاق إعادة كامل	Full Retake Scope
إعادة الشق العملي فقط	Practical-Only Retake Scope
دورة تدريبية	Training Course
التسجيل مفتوح	Registration Open
التسجيل مغلق	Registration Closed
بانتظار الإطلاق	Launch Pending
مدة الدورة (15 يوماً)	Course Duration (15 Days)
السعة القصوى للدورة	Maximum Course Capacity
طلاب لكل مركبة	Students per Vehicle
طلب معلق واحد	Single Pending Request Rule
أرشيف الاشتراك	Enrollment Archive

قائمة الانتظار والحجز المسبق

المصطلح باللغة الانكليزية	المصطلح باللغة العربية
Waitlist	قائمة انتظار
Waiting	حالة انتظار
Waitlist Promotion	ترقية من قائمة الانتظار
Pre-registration	حجز مسبق
Reserved	محجوز
Converted to Enrollment	محول إلى اشتراك
Student Roster	قائمة أسماء الطلاب
Draft Roster	مسودة قائمة
Submitted Roster	قائمة مقدمة
Distributed Roster	قائمة موزعة
Traffic Distribution	توزيع على المرور

الدفع والمحفظة

المصطلح باللغة الانكليزية	المصطلح باللغة العربية
Platform Wallet	رصيد المنصة
Wallet Balance	رصيد المحفظة
Wallet Transaction	معاملة محفظة
Wallet Credit	شحن الرصيد
Pay from Wallet	دفع من المحفظة
Payment Confirmation	تأكيد الدفع
Platform Commission	عمولة المنصة
Retake Payment	دفع إعادة الاشتراك
Pending Payment	دفع معلق
Completed Payment	دفع مكتمل
Failed Payment	دفع فاشل
Refund	استرداد
Payment Deadline	مهلة الدفع
Payment Expiration	انتهاء مهلة الدفع

التعليم والاختبارات

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
محتوى نظري	Theory Content
محتوى مشترك	Shared Content
محتوى مخصص	Category-Specific Content
فيديوهات عملية	Practical Videos
بنك أسئلة	Question Bank
اختبار تجريبي	Practice Exam
جلسة اختبار تجريبي	Practice Exam Session
عتبة النجاح (60%)	Pass Threshold (60%)
اختيار متعدد	Multiple Choice (MCQ)
صح / خطأ	True / False
درس عملي	Practical Lesson
حجز تلقائي للدروس	Auto Lesson Booking
مدربة (للسيدات)	Female Coach Preference
مدة الدرس (60 دقيقة)	Lesson Duration (60 Minutes)
فتح محتوى تدريجي	Progressive Content Unlock
فتح محتوى كامل	Full Content Unlock
عينة جزئية (زائر)	Partial Sample (Guest)
عينة كاملة (مسجل)	Full Sample (Registered)
شهادة	Certificate
إحصائيات الطالب	Student Statistics
ملاحظات المدرب	Coach Notes
طلب تعديل محتوى	Content Edit Request

الامتحان والمرور

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
امتحان المرور الرسمي	Official Traffic Exam
امتحان نظري	Theory Exam
امتحان عملي	Practical Exam
جدولة امتحان	Exam Scheduling
موعد امتحان	Exam Schedule
نتيجة امتحان	Exam Result
إدخال نتائج جماعي	Bulk Results Entry
سجل رخصة قيادة	Driving License Record
لم يحضر	No-show
مرحلتان: نظري ثم عملي	Two-Phase Exam (Theory then Practical)

المستندات والأمان

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
مستند مشفر	Encrypted Document
هوية وطنية	National ID
رخصة قيادة سابقة	Prior Driving License
تقرير طبي	Medical Report
سجل وصول المستند	Document Access Log
تشفير AES-256	AES-256 Encryption
رمز QR للتحقق	QR Verification Token
تحقق من الشهادة	Certificate Verification
تحقق من القائمة	Roster Verification
سجل تدقيق	Audit Log
رمز لمرة واحدة	One-Time Password (OTP)

رمز إعادة تعيين كلمة المرور	Password Reset Token
تجزئة كلمة المرور	Password Hashing (bcrypt)

الإشعارات والتكامل

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
إشعار داخل التطبيق	In-App Notification
بريد إلكتروني	Email Notification
بروتوكول SMTP	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Mailtrap	Mailtrap (Email Sandbox)
قبول طلب اشتراك	Enrollment Accepted Notification
رفض طلب اشتراك	Enrollment Rejected Notification
تذكير الدفع	Payment Reminder
تذكير الامتحان	Exam Reminder
إطلاق دورة	Course Launch Notification
مهمة مجدولة	Scheduled Job (Cron)

التقنيات والبنية

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
درايف هب	DriveHub
منصة إدارة مدارس تعليم القيادة	Driving School Management Platform
واجهة برمجة التطبيقات	API (Application Programming Interface)
REST API	REST API
رمز الوصول	JWT Access Token
رمز التحديث	JWT Refresh Token
JSON Web Token	JSON Web Token (JWT)
قاعدة بيانات MongoDB	MongoDB Database
Mongoose	Mongoose ODM
Node.js	Node.js Runtime
Express	Express.js Framework
React	React UI Library
Vite	Vite Build Tool
Tailwind CSS	Tailwind CSS
TanStack Query	TanStack Query
تطبيق صفحة واحدة	Single Page Application (SPA)
Monorepo	Monorepo
اتجاه من اليمين لليسا	Right-to-Left (RTL)
اتجاه من اليسار لليمين	Left-to-Right (LTR)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
Helmet	Helmet Security Middleware
تحديد معدل الطلبات	Rate Limiting
خريطة Leaflet	Leaflet Map
Google Maps	Google Maps
Mapbox	Mapbox
Material Design 3	Material Design 3
HTTPS	HTTPS
متغيرات البيئة	Environment Variables
Jest	Jest Testing Framework
Vitest	Vitest Testing Framework
Supertest	Supertest HTTP Testing
Postman	Postman API Collection
Multer	Multer File Upload
Nodemailer	Nodemailer Email Library
express-validator	express-validator
Zod	Zod Schema Validation
react-hook-form	react-hook-form

كيانات النظام

المصطلح باللغة العربية	المصطلح باللغة الانكليزية
مستخدم	User
دور المستخدم	User Role
مدرسة قيادة	Driving School
طلب إضافة مدرسة	School Application
مدرب / مدرّس	Instructor
تقييم مدرسة	School Review
إعلان	Advertisement
سؤال شائع	FAQ
متطلبات التسجيل	Registration Requirements
شهادة عميل	Testimonial
وسائط	Media Asset
إعدادات الخصوصية	Privacy Settings
امتثال	Compliance
تقرير منصة	Platform Report
بحث جغرافي	Geographic Search
المدارس القريبة	Nearby Schools
محافظة سورية	Syrian Governorate

1. مقدمة عن المشروع

DriveHub منصة ويب متكاملة لإدارة دورة تعليم القيادة في سوريا، تربط بين أربعة أطراف رئيسية:

- الطلاب — التعلم النظري والعملي، الاختبارات التجريبية، حجز الدروس، متابعة الامتحان
- مدارس القيادة — إدارة الدورات، قبول الطلبات، المدربين، رفع قوائم الطلاب
- إدارة المنصة (Admin) — التسعير، المدارس، التقارير، التوزيع على المرور
- إدارة المرور — جدولة الامتحانات وإدخال النتائج وإصدار سجلات الرخص

1.1 الهدف من المنصة

توفير مسار رقمي واحد يغطي الرحلة من تصفح أنواع الرخص - اختيار مدرسة - الاشتراك والدفع - التدريب - الامتحان النهائي - تسجيل الرخصة، مع واجهة عربية كاملة (RTL) وصلاحيات دقيقة لكل دور.

1.2 التقنيات المستخدمة

الإصدار / الملاحظة	Technology	الطبقة
تشغيل frontend + backend معاً	npm + concurrently	Monorepo
v5 — REST API	Node.js + Express	Backend
~35 — NoSQL نموذج	MongoDB + Mongoose	قاعدة البيانات
React 19 — SPA	React + Vite	Frontend
Material 3 inspired	Tailwind CSS 4	التنسيق
جلب وتحديث البيانات	TanStack Query	حالة الخادم
تحقق من جانب العميل	react-hook-form + Zod	النماذج
RBAC متعدد الأدوار	JWT (access + refresh)	المصادقة
المدارس القريبة	Leaflet + react-leaflet	الخرائط
محلية — بدون CDN	@material-symbols/font-400	الأيقونات
Backend + Frontend	Jest + Vitest	الاختبارات

1.3 الأدوار في النظام

الوصف المختصر	البوابة	Role	الدور
تصفح عام، عينة جزئية	—	guest	زائر
ملف شخصي، طلب اشتراك	student	registered	مسجل
تعلم، اختبارات، دروس، امتحان	student	student	طالب
جدول، طلاب، ملاحظات	school	coach	مدرب
دورات، قبول، مدربين، قوائم	school	manager	مدير مدرسة
إدارة المنصة بالكامل	admin	admin	Admin
مواعيد ونتائج الامتحان	admin	traffic	المرور

يدعم النظام حساباً واحداً بأدوار متعددة مع تبديل السياق (Context Switching) بين الطالب/المدرّب/المدير.

1.4 الميزات الرئيسية المنفّذة

- دليل الرخص السورية (B, C, D1, D2, A, H, W) مع فروع B1/B2
- بحث جغرافي عن المدارس القريبة مع خريطة تفاعلية
- دورة حياة الاشتراك: طلب - مراجعة - دفع - تدريب - امتحان - أرشيف
- محتوى نظري، فيديوهات عملية، اختبارات تجريبية من بنك أسئلة
- حجز الدروس العملية وإسناد المدرب
- رفع قوائم الطلاب وتوزيعها على إدارة المرور
- إشعارات داخل التطبيق + مهام مجدولة (cron)
- سجل تدقيق (Audit Log) وتشفير المستندات

2. طريقة التنزيل والتشغيل

2.1 المتطلبات الأساسية

التحقق	الحد الأدنى	الأداة
node --version	v18+	Node.js
npm --version	v9+	npm
Compass أو mongosh	+6 (محلي أو Atlas)	MongoDB
git --version	اختياري	Git

2.2 تنزيل المشروع

استنساخ المستودع أو فك ضغط الملف المُسلم:

```
git clone <repository-url>
cd "Driving school management system"
```

2.3 إعداد Backend

```
cd backend
copy .env.example .env
npm install
```

عدّل ملف **.env**. وأضف على الأقل: MONGODB_URL، JWT_ACCESS_SECRET، JWT_REFRESH_SECRET، ADMIN_PASSWORD، ADMIN_EMAIL

2.4 إعداد Frontend

```
cd frontend
copy .env.example .env
npm install
```

ملف frontend/.env يحتوي VITE_API_URL=/api/v1 — يعمل مع Vite proxy تلقائياً في التطوير.

2.5 تهيئة قاعدة البيانات (Seed)

من مجلد backend، نفذ بالترتيب:

```
npm run seed:licenses
npm run seed:dev
npm run seed:admin
```

ملاحظة PowerShell: استخدم ; بدل && بين الأوامر، أو نفذ كل أمر على حدة.

seed:dev يشمل: المدارس، المستخدمين التجريبيين، المحتوى، التسعير — و seed:licenses اختياري لأن dev يكررها.

2.6 تشغيل التطبيق

تشغيل كامل (Backend + Frontend) من الجذر:

```
cd ..
npm install
npm run dev
```

الوصف	العنوان	الخدمة
واجهة React	http://localhost:5173	Frontend
REST API	http://localhost:3000/api/v1	Backend API
فحص الخادم	http://localhost:3000/api/v1/health	Health check

2.7 الاختبارات

```
cd backend && npm test  
cd frontend && npm test
```

2.8 البناء للإنتاج

```
cd frontend && npm run build  
cd backend && npm start
```

في الإنتاج: اضبط JWT secrets، CORS_ORIGIN، قوينة، MongoDB Atlas، و SMTP/SMS للإشعارات.

3. تحليل بنية الكود والمشروع

3.1 هيكل المجلدات (Monorepo)

```
Driving school management system/
├─ package.json      # npm run dev (concurrently)
├─ backend/          # API – Node.js + Express
├─ frontend/         # UI – React + Vite
└─ docs/             # API.md, Postman, هذه الوثيقة
```

3.2 بنية Backend

يتبع Backend نمط الطبقات (Layered Architecture) مع فصل واضح للمسؤوليات:

```
backend/src/
├─ server.js          # DB + cron + Express – نقطة الدخول
├─ app.js             # Middleware: helmet, cors, rate limit, XSS
├─ config/            # إعدادات + اتصال MongoDB
├─ routes/v1/         # مجموعة حسب الدور HTTP مسارات
├─ controllers/       # Request/Response معالجة
├─ services/          # منطق الأعمال (~22 خدمة)
├─ models/            # Mongoose schemas (~35 نموذج)
├─ validators/        # express-validator
├─ policies/          # أدوار وصلاحيات – authorize.js
├─ middlewares/       # auth, errorHandler, upload
├─ jobs/              # cron: تذكير امتحان
├─ helpers/           # دوال مساعدة للمجال
└─ scripts/           # seed: admin, dev, licenses, content
```

3.3 مسارات API (v1)

أمثلة	Prefix	المجموعة
تسجيل، رخص، مدارس	/auth, /licenses, /schools	عام
ملف، اشتراك، دفع	/profile, /enrollments	مسجل
dashboard, theory, practice, lessons	/student/*	طالب
schedule, students, notes	/coach/*	مدرب
courses, enrollments, roster	/manager/*	مدير
pricing, schools, users, reports	/admin/*	Admin
schedules, results, licenses	/traffic/*	المرور

شكل الاستجابة الموحّد:

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "رسالة اختيارية",
  "meta": { "pagination": { "page": 1, "total": 0 } }
}
```

3.4 المصادقة والصلاحيات

JWT Access Token (15 دقيقة) + Refresh Token (7 أيام). Middleware auth يحمل req._user مع الصلاحيات الفعالة من rolePermissions.js.

auth → requirePermission → schoolScope → validators → controller → service

3.5 بنية Frontend

```
frontend/src/
├── app/
│   ├── router.jsx      # لكل دور + ProtectedRoute مسارات
│   ├── layouts/        # Public, Auth, Dashboard
│   ├── guards/         # GuestRoute, ProtectedRoute
│   └── providers/      # AuthProvider, QueryProvider
├── features/           # صفحات مجمعة حسب المجال
│   ├── student/ coach/ manager/ admin/ traffic/
│   ├── auth/ enrollment/ schools/ licenses/ ...
├── components/
│   ├── ui/             # Button, Card, DataTable, Input...
│   └── layout/         # Navbar, Sidebar, Footer
└── lib/
    ├── api/            # apiClient + endpoints
    ├── services/       # طبقة استدعاء API
    ├── auth/           # permissions, rolePermissions
    └── design/         # tokens, navigation, DESIGN.md
```

3.6 تدفق البيانات (Frontend → Backend)

```
[React Page]
  ↓ useQuery / service
[lib/services/*.js]
  ↓ apiClient (JWT + refresh)
[Express /api/v1]
  ↓ controller
[service → MongoDB]
```

3.7 نماذج البيانات الأساسية

النموذج	Model	الغرض
User / UserRole	User.js	حسابات + أدوار متعددة
DrivingSchool	DrivingSchool.js	مدارس + موقع GPS
TrainingCourse	TrainingCourse.js	دورات تدريب
Enrollment	Enrollment.js	اشترك + حالة + retake
Payment	Payment.js	دفع + عمولة المنصة
QuestionBank	QuestionBank.js	أسئلة تدريبية
StudentRoster	StudentRoster.js	قوائم للمرور
TrafficExamResult	TrafficExamResult.js	نتائج رسمية
Notification	Notification.js	إشعارات
AuditLog	AuditLog.js	سجل تدقيق

3.8 المهام المجدولة (Cron Jobs)

المهمة	التوقيت
انتهاء مهلة الدفع + ترقية قائمة الانتظار	كل ساعة
تذكير امتحان الغد + مهلة الدفع خلال 24 ساعة	يوميًا 08:00

3.9 الاختبارات

التغطية	Framework	المكان
auth, enrollment, validators, policies	Jest + Supertest	backend/tests
components, auth utils, apiClient	Vitest + Testing Library	frontend/src/test

4. تحليل التصميم

4.1 فلسفة التصميم

يعتمد DriveHub على Material Design 3 مع لوحة ألوان مخصصة للهوية السورية/المؤسسية. الواجهة عربية بالكامل (RTL) مع دعم المصطلحات الإنجليزية في الكود والمسارات دون كسر الاتجاه.

4.2 نظام الألوان (Design Tokens)

Token	القيمة	الاستخدام
primary	#00236F	أزرار، عناوين، هوية
onPrimary	#FFFFFF	نص على primary
secondary-container	#FEA619	CTA ثانوي / تمييز
surface-container	#EAEDFF	خلفيات بطاقات
error / success / warning	semantic	تنبيهات وحالات
ultra-secondary	#2170E4	لوحات Admin

المصدر: frontend/src/lib/design/tokens.js و frontend/src/styles/theme.css

4.3 الطباعة (Typography)

Class	الاستخدام
text-display-lg	عناوين الصفحات العامة (Hero)
text-headline-md	عناوين الأقسام
text-headline-sm	عناوين البطاقات
text-body-md	النص الأساسي
text-label-md	تسميات النماذج والتنقل

الخط: IBM Plex Sans Arabic (نص) + Material Symbols (أيقونات محلية).

4.4 مكونات UI الأساسية

المكون	Component	الوصف
Button	Button.jsx	primary, outline, ghost, danger, ultra
Card	Card.jsx	default, elevated, tinted
DataTable	DataTable.jsx	جدول + عرض بطاقات للجوال
Input	Input.jsx	حقول مع أيقونة وتحقق
PageHeader	PageHeader.jsx	عنوان + وصف + إجراءات
StatCard	StatCard.jsx	مؤشرات KPI
EmptyState	EmptyState.jsx	لا بيانات / خطأ / بحث
AsyncContent	AsyncContent.jsx	loading + error wrapper

4.5 أنماط الصفحات

صفحات عامة (Marketing)

```
space-y-loose
Hero + TrustStrip + JourneySteps
ImageCard grid (رخص / مدارس)
CtaBanner + FAQ + Footer
```

لوحات التحكم (Dashboard CRUD)

```
DashboardLayout (Sidebar + Header)
PageHeader variant="compact"
```

RTL 4.6 والاتجاه ثنائي اللغة

- index.html في "html lang="ar" dir="rtl"
- start/end, ms/me, border-s/border-e: خصائص منطقية:
- مسارات API وأسماء الملفات LTR في كتل code منفصلة
- الجداول: العربية RTL — المسارات التقنية LTR تلقائياً

4.7 التخطيط (Layout)

Layout	الاستخدام
PublicLayout	Navbar + Footer — صفحات عامة
AuthLayout	تسجيل دخول / إنشاء حساب
DashboardLayout	Sidebar + Header — بعد المصادقة

4.8 تجربة المستخدم (UX)

- بوابات دخول منفصلة: طلاب | مدارس | إدارة
- تبديل السياق (Role Switcher) للحسابات متعددة الأدوار
- إشعارات Sonner (toast) + صفحة إشعارات
- بحث عام (GlobalSearch) في لوحة التحكم
- خريطة Leaflet للمدارس القريبة
- حالات فارغة وتحميل موحدة (EmptyState, Skeleton)

5. أفكار تطويرية لاحقاً

5.1 الإنتاج والبنية التحتية

#	الفكرة	الأولوية	الملاحظة
1	ربط بوابة دفع حقيقية (PayTabs/Telr)	عالية	حالياً محاكاة initiate/confirm
2	SMTP + SMS للإنتاج	عالية	SMS stub افتراضياً
3	Docker + CI/CD	متوسطة	نشر ألي مع اختبارات
4	MongoDB Atlas + backups	عالية	للاستضافة السحابية
5	npm واحد + README + seed (run seed)	متوسطة	تسهيل onboarding

5.2 المنتج والميزات

#	الفكرة	الوصف
1	محاكي 3D للقيادة	Three.js/Babylon
2	تطبيق جوال (React أو PWA) أو Native	إشعارات GPS، push
3	تصدير تقارير PDF + QR للتحقق	مقابل التزوير
4	لوحة تحليلات متقدمة	charts للـ Admin
5	دردشة طالب-مدرّب	داخل المنصة
6	تعدد اللغات	عربي + إنجليزي كامل
7	فتح محتوى كامل فوري	موجود جزئياً — تحسين UX

5.3 الجودة والأمان

- اختبارات E2E (Playwright) لتدفقات الاشتراك والامتحان
- تغطية اختبارات أوسع للصفحات (Frontend feature tests)
- مراجعة أمنية: rate limit, secrets, document encryption
- تضمين خط IBM Plex محلياً (مثل الأيقونات)
- أيقونات SVG subset — تقليل font 487KB إلى ~30KB
- Sync الوثائق API-ROUTES.md مع الكود الفعلي

5.4 تحسينات UX/UI

- Dark mode اختياري
- تحسين (ARIA, keyboard nav) accessibility
- Onboarding wizard للطالب الجديد
- عرض دائم لموعد الامتحان في لوحة الطالب
- إشعارات push للمواعيد الحرجة

6. ملحق: حسابات تجريبية ومراجع

6.1 حسابات Seed (بعد npm run seed:dev)

البريد	Email	الدور	كلمة المرور
student@drivehub.local	student@drivehub.local	مسجل	StudentPass1!
activestudent@drivehub.local	activestudent@drivehub.local	طالب نشط	StudentPass1!
manager@drivehub.local	manager@drivehub.local	مدير مدرسة	StudentPass1!
coach@drivehub.local	coach@drivehub.local	مدرب	StudentPass1!
traffic@drivehub.local	traffic@drivehub.local	الممرور	StudentPass1!
admin@drivehub.local	admin@drivehub.local	Admin	من env.

6.2 مراجع داخل المشروع

المحتوى	الملف
توثيق API — المرحلة 1	docs/API.md
خريطة المسارات الكاملة	docs/API-ROUTES.md
متطلبات وقرارات أصحاب المصلحة	docs/new-updates.md
Postman collection	backend/postman/
مرجع نظام التصميم	frontend/src/lib/design/DESIGN.md

6.3 أوامر مفيدة

```
npm run dev          # تشغيل كامل
npm run seed:licenses # فئات الرخص
npm run seed:dev      # بيانات تجريبية
npm run seed:admin    # حساب Admin
cd backend && npm test # اختبارات Backend
cd frontend && npm test # اختبارات Frontend
```